

Structure, properties, and evaluation of anodized films

【1】 アルマイト皮膜の基本構造として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 樹脂と金属が交互に積層する構造
2. 球状粒子だけが不規則に並ぶ構造
3. 同心円状の輪が重なる構造
4. 多数の六角形セルがならぶ構造

【2】 アルマイト皮膜の孔（ポア）の位置として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 六角形セルの中央部
2. 封孔後にだけ新たにできる
3. 基材裏面だけ
4. 六角形セルの外周部

【3】 バリア層の位置として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 乾燥後にのみできる
2. 皮膜最表面だけにある
3. 着色剤の内部にある
4. 孔の底部で基材側にある

【4】 アルミニウムが溶解した厚さと、できるアルマイト膜厚の関係として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ほぼ3倍になる
2. およそ2倍の膜厚になる
3. ほぼ同じ厚さになる
4. ほぼ1/2になる

【5】 アルマイトの六角形セルの向きとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 乾燥時だけ傾く
2. おおむね基材表面に対して垂直方向にのびる
3. かならず水平方向だけにのびる
4. 封孔後に逆向きになる

【6】 アルミニウム鋳物のアルマイト皮膜が灰色や黒色っぽく見える理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 塗料が自動的に混入するから
2. 乾燥温度が 50°Cだから
3. 水洗不足でかならず赤色になるから
4. 銅やシリコンの酸化物が孔中に残りやすいから

【7】 アルマイトを金色っぽくしやすい浴として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. クロム酸浴
2. シュウ酸浴
3. 硫酸浴
4. 純水浴

【8】 アルマイトが染色しやすい理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ポーラス層の孔に染料が入りやすいから
2. バリア層だけでできているから
3. 膜厚がかならず 100 μm 以上だから
4. 電流を止めると自然着色するから

【9】 封孔処理の方法として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 硝酸だけで洗う
2. 沸騰純水やニッケルアセテート溶液を使う
3. 乾燥炉で 100°C以上にするだけ

4. 水酸化ナトリウムで再びエッチングする

【10】 封孔処理の効果として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基材の融点を上げる
2. 導電性をかならず 100 にする
3. 耐食性を高め、染料の流出を防ぐ
4. 膜厚を 0 にする

【11】 硬質アルマイトで封孔処理がふつう省かれる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電源が不要になるから
2. 封孔すると耐摩耗性が低下するから
3. 色が必ず透明になるから
4. 設備費が 0 になるから

【12】 硬質アルマイトの処理温度として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 0℃以下
2. 50～60℃程度
3. 100℃以上
4. 20～30℃程度

【13】 硬質アルマイトの硬さとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. HV150 前後
2. HV1000 以上
3. HV50～80 程度
4. HV450～500 程度

【14】 硬質アルマイトの膜厚として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. $0.1\sim 1\mu\text{m}$ 程度
2. $200\sim 500\mu\text{m}$ 程度
3. $30\sim 100\mu\text{m}$ 程度
4. $3\sim 10\mu\text{m}$ 程度

【15】 硬質アルマイトの主な用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. コンクリートの表面保護だけ
2. アクセサリーの色付けだけ
3. 自動車や産業機械の耐摩耗部品
4. 食品缶だけ

【16】 普通アルマイトの品質を定める JIS として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. JIS H8603
2. JIS H8503
3. JIS H8501
4. JIS H8601

【17】 硬質アルマイトの品質を定める JIS として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. JIS H8603
2. JIS H8601
3. JIS H8503
4. JIS H8610

【18】 普通アルマイトの一般的な膜厚として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. $0.01\sim 0.1\mu\text{m}$ 程度
2. $100\sim 300\mu\text{m}$ 程度

3. 3～25 μm 程度
4. 30～100 μm 程度

【19】 硬質アルマイトの膜厚の傾向として、もっとも適切なものはどれですか？

1. かならず 500 μm 以上になる
2. かならず 3 μm 未満である
3. 普通アルマイトより厚く、25～50 μm 以上の厚膜になりやすい
4. 普通アルマイトより薄い

【20】 普通アルマイトの耐食性試験として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 室内放置を 1 週間おこなう
2. 10%硫酸に 10 分間浸漬する
3. 5%食塩水による塩水噴霧試験で 336 時間以上
4. 1%食塩水を 24 時間静置する

【21】 塩水噴霧試験のほかに、きょうざいで耐食性評価としてあげられているものはどれですか？

1. アルカリ滴下試験や CASS 試験
2. バフ研磨試験だけ
3. 色差測定だけ
4. 引張試験だけ

【22】 耐候性・耐光性の評価に使われるものとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 研磨紙だけ
2. 電解槽だけ
3. キセノンランプやカーボンアークランプ
4. 塩水噴霧器だけ

【23】 アルマイト皮膜の耐熱性について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 加熱するとかならず導電性が上がる
2. 50°Cでただちに溶解する
3. 100°C以上では皮膜表面にクラックが発生することがある
4. 80°Cでかならず変色する

【24】 アルマイト皮膜の絶縁性について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 25 μm でおよそ 5kV
2. 10 μm でおよそ 2kV
3. 50 μm でおよそ 2kV
4. 100 μm でおよそ 200V

【25】 アルマイト皮膜の耐摩耗性評価として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 1 回だけ水洗する
2. 電圧だけを測定する
3. 回転する研磨材で 10,000 回摩耗試験をおこなう
4. 塩水噴霧だけを見る

【26】 アルマイト皮膜の絶縁性を生かした用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 木材家具の着色だけ
2. 食品缶の内面処理だけ
3. 紙容器の防水だけ
4. 電子機器の放熱フィンなど

【27】 アルミニウム鋳物について、きょうざいにもっともあう説明はどれですか？

1. アルマイト処理するとかならず透明になる

2. 鋳物はかならず塗装だけしかできない
3. アルマイト処理はできるが、特殊なスマット除去処理などが必要になることがある
4. 鋳物はアルマイト処理できない

【28】 バリア層厚にもっとも関係が深いものはどれですか？

1. 染料の色
2. 形成時の電圧
3. 基材梱包方法
4. 乾燥時間

【29】 着色後のアルマイト皮膜について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 封孔しておくとな食性が上がり、染料も抜けにくくなる
2. 封孔は普通アルマイトでは不要である
3. 封孔すると色がすべて銀色に戻る
4. 封孔すると必ず膜厚が0になる

【30】 普通アルマイトと硬質アルマイトの使い分けとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 両者に用途差はなく、どちらでも同じである
2. 普通アルマイトは耐摩耗部品だけ、硬質アルマイトは装飾用だけに使う
3. 硬質アルマイトは食品缶専用である
4. 普通アルマイトは着色や意匠性を生かしやすく、硬質アルマイトは耐摩耗性を優先する用途に向く